

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

- [3] 1. Un oscilloscope présente une déviation verticale de 0,5 [mm/V]. Quelle sera la hauteur de l'image d'une tension alternative sinusoïdale de 35,36 [V] efficaces, mesurée pointe à pointe ?

Solution: La hauteur de l'image sur l'écran d'un oscilloscope correspond à l'amplitude totale de la tension visualisée, c'est-à-dire sa valeur crête-à-crête (pointe à pointe). Nous devons d'abord déterminer la tension maximale à partir de la tension efficace fournie, en déduire la tension crête-à-crête, puis appliquer la sensibilité de déviation verticale de l'appareil.

Calcul de la tension maximale (crête) U_{max} :

$$U_{max} = U_{eff} \cdot \sqrt{2}$$

$$U_{max} = 35,36 \text{ [V]} \cdot \sqrt{2} = 50,0069 \text{ [V]}$$

Calcul de la tension crête-à-crête (pointe à pointe) U_{pp} :

$$U_{pp} = 2 \cdot U_{max}$$

$$U_{pp} = 2 \cdot 50,0069 \text{ [V]} = 100,0137 \text{ [V]}$$

Calcul de la hauteur de l'image sur l'écran (h) :

$$h = U_{pp} \cdot S_v$$

$$h = 100,0137 \text{ [V]} \cdot 0,5 \text{ [mm/V]} = 50,0069 \text{ [mm]}$$

% Données de l'énoncé

U_eff = 35.36; % Tension efficace de l'onde alternative [V]

S_v = 0.5; % Déviation verticale de l'oscilloscope [mm/V]

% 1. Calcul de la tension maximale (crête)

U_max = U_eff * sqrt(2);

printf("Tension maximale : U_max = %.4f [V]\n", U_max);

% 2. Calcul de la tension crête-à-crête

U_pp = 2 * U_max;

printf("Tension crête-à-crête : U_pp = %.4f [V]\n", U_pp);

% 3. Calcul de la hauteur verticale de l'image

h = U_pp * S_v;

printf("Hauteur verticale de l'image : h = %.4f [mm]\n", h);